作业

引论

3、利用秦九韶算法求多项式

$$p(x) = x^5 - 3x^4 + 4x^2 - x + 1$$

在 $x = 3$ 时的值。

解：$a_5 = 1$，$a_4 = -3$，$a_3 = 0$，$a_2 = 4$，$a_1 = -1$，$a_0 = 1$

$$p(x) = ((((a_5 x + a_4)x + a_3)x + a_2)x + a_1)x + a_0$$

$$= ((((x-3)x+0)x+4)x-1)x+1$$

$$= 34$$

2、证明方程$f(x)=e^x+10x-2=0$在$[0,1]$内有唯一实根；用二分法求这一实根，要求误差不超过$\frac{1}{2}\times10^{-2}$。

证明：$f'(x)=e^x+10>0\Rightarrow f(x)$单调递增

$f(0)=-1<0$，$f(1)=e+8>0\Rightarrow f(0)f(1)<0$

因此，方程$f(x)=e^x+10x-2=0$在$[0,1]$内有唯一实根；

二分法求实根：

$$\left|x^*-x\right|\le\frac{1}{2^{k+1}}(b-a)=\frac{1}{2^{k+1}}<\frac{1}{2}\times10^{-2}$$

$$\Rightarrow 2^k>100\Rightarrow k>6$$

因此，二分 7 次。

k	a_k	b_k	x_k	$f(x_k)$
0	0.0000	1.0000	0.5000	4.6487
1		0.5000	0.2500	1.7840
2		0.2500	0.1250	0.3831
3		0.1250	0.0625	-0.3105
4	0.0625		0.09375	0.0358
5		0.09375	0.078125	-0.1375
6	0.078125		0.0859375	-0.0509
7	0.0859375		0.0898	-0.0080

3、利用秦九韶算法求多项式

$$p(x) = x^5 - 3x^4 + 4x^2 - x + 1$$

在 $x = 3$ 时的值。

解：$a_5 = 1$，$a_4 = -3$，$a_3 = 0$，$a_2 = 4$，$a_1 = -1$，$a_0 = 1$

$$p(x) = ((((a_5 x + a_4)x + a_3)x + a_2)x + a_1)x + a_0$$

$$= ((((x-3)x+0)x+4)x-1)x+1$$

$$= 34$$

8、已知$e=2.71828\ldots\ldots$，试问其近似值$x_1=2.7$，$x_2=2.71$，$x_3=2.718$各有几位有效数字？并给出它们的相对误差限。

解：解法1：$e=2.71828$

$$|e-x_1|=|2.71828-2.7|=0.01828<\frac{1}{2}\times 0.1=0.05$$

$$|e-x_2|=|2.71828-2.71|=0.00828>\frac{1}{2}\times 0.01=0.005$$

$$|e-x_2|=|2.71828-2.71|=0.00828<\frac{1}{2}\times 0.1=0.05$$

$$|e-x_3|=|2.71828-2.718|=0.00028<\frac{1}{2}\times 0.001=0.0005$$

解法 2：对于 $x = 0.a_1 a_2 \ldots\ldots a_n \times 10^{m}$

$$\left|x - x^*\right| \le \frac{1}{2} \times 10^{l} = \frac{1}{2} \times 10^{m-l}$$

l 为有效为数。

$$e = 2.71828 = 0.271828 \times 10^{1}$$

$$\left|e - x_1\right| = \left|2.71828 - 2.7\right| = 0.01828 < \frac{1}{2} \times 10^{-1} = \frac{1}{2} \times 10^{1-2}$$

$$\left|e - x_2\right| = \left|2.71828 - 2.71\right| = 0.00828 < \frac{1}{2} \times 10^{-1} = \frac{1}{2} \times 10^{1-2}$$

$$\left|e - x_3\right| = \left|2.71828 - 2.718\right| = 0.00028 < \frac{1}{2} \times 10^{-3} = \frac{1}{2} \times 10^{1-4}$$

$$\varepsilon_1 = \frac{\frac{1}{2}\times 0.1}{|e|} = \frac{0.05}{2.71828} = 0.018393984 \approx 0.0184 \approx \varepsilon_2$$

$$\varepsilon_3 = \frac{\frac{1}{2}\times 0.001}{|e|} = \frac{0.0005}{2.71828} = 0.00018393984 \approx 0.000184$$

习题一

11、用 $\dfrac{22}{7}$ 和 $\dfrac{355}{113}$ 作为 $\pi = 3.14159265......$ 的近似值，问它们各有几位有效数字？

解：$\dfrac{22}{7} = 3.1428571429.......$，$\dfrac{355}{113} = 3.1415929204......$

$$\left|\frac{22}{7} - \pi\right| = 0.00126544929 \le \frac{1}{2} \times 10^{1-3}$$，三位有效数字；

$$\left|\frac{355}{113} - \pi\right| = 0.0000002704 \le \frac{1}{2} \times 10^{1-7}$$，七位有效数字。

1、求作 $f(x)=\sin x$ 在节点 $x_0=0$ 的 5 次泰勒插值多项式，并估计插值误差。

解：
$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\frac{f'''(x_0)}{3!}(x-x_0)^3+$$
$$\frac{f^{(4)}(x_0)}{4!}(x-x_0)^4+\frac{f^{(5)}(x_0)}{5!}(x-x_0)^5+\frac{f^{(6)}(\xi)}{6!}(x-x_0)^6$$

$$f(x_0)=\sin x_0=0,\quad f'(x_0)=\cos x_0=1,\quad f''(x_0)=-\sin x_0=0,$$

$$f'''(x_0)=-\cos x_0=-1,\quad f^{(4)}(x_0)=\sin x_0=0,\quad f^{(5)}(x_0)=\cos x_0=1,$$

$$f^{(6)}(\xi)=-\sin\xi$$

$$p_n(x)=x-\frac{x^3}{6}+\frac{x^5}{120}$$

$$|f(x)-p_n(x)|=\left|\frac{f^{(6)}(\xi)}{6!}(x-x_0)^6\right|\le\left|\frac{f^{(6)}(\xi)}{6!}x^6\right|=\left|\frac{-\sin\xi}{720}\times x^6\right|\le\left|\frac{1}{720}x^6\right|$$

$$\left|f(x)-p_n(x)\right|=\leq\left|\frac{-\sin\xi}{720}\times x^6\right|$$

在邻域内$|\sin x|<|x|$，

$$\left|f(x)-p_n(x)\right|=\left|\frac{-\sin\xi}{720}\times x^6\right|<\left|\frac{1}{720}\times x^6\times\xi\right|$$

$x_0=0$的邻域包含在$(-1,1)$，

因此，$\left|f(x)-p_n(x)\right|=<\left|\frac{1}{720}\times x^6\times\xi\right|<\frac{1}{720}$

6、构造拉格朗日插值多项式 $p(x)$ 逼近 $f(x)=x^3$，要求：

（1）取节点 $x_0=-1, x_1=1$ 作线形插值；

（2）取节点 $x_0=-1, x_1=0, x_2=1$ 作抛物插值；

（3）取节点 $x_0=-1, x_1=0, x_2=1, x_3=2$ 作三次插值。

解：
$$l_k(x)=\prod_{\substack{j=0\\j\neq k}}^{n}\frac{x-x_j}{x_k-x_j}$$

$$p_n(x)=\sum_{k=0}^{n}y_k l_k(x)=\sum_{k=0}^{n}\left(\prod_{\substack{j=0\\j\neq k}}^{n}\frac{x-x_j}{x_k-x_j}\right)y_k$$

$f(x_0)=f(-1)=-1$，$f(x_1)=f(0)=0$，$f(x_2)=f(1)=1$，$f(x_3)=f(2)=8$

（1）

$$l_0(x)=\frac{x-x_1}{x_0-x_1}=\frac{(1-x)}{2}，\quad l_1(x)=\frac{x-x_0}{x_1-x_0}=\frac{(x+1)}{2}$$

则有 $$p_1(x)=y_0 l_0(x)+y_1 l_1(x)=-\frac{(1-x)}{2}+\frac{(x+1)}{2}=x$$

（2）

$$l_0(x)=\frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)}=\frac{x(x-1)}{2}=\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{2}x$$

$$l_1(x)=\frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_0-x_2)}=\frac{(x+1)(x-1)}{-1}=1-x^2$$

$$l_2(x)=\frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)}==\frac{x(x+1)}{2}=\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{2}x$$

$$p_2(x)=y_0l_0(x)+y_1l_1(x)+y_2l_2(x)$$

$$=-1\times\left(\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{2}x\right)+0\times\left(1-x^2\right)+\left(\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{2}x\right)$$

$$=x$$

（3）

$$l_0(x)=\frac{(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)(x_0-x_3)}=\frac{x(x-1)(x-2)}{6}=\frac{1}{6}x^3-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}x$$

$$l_1(x)=\frac{(x-x_0)(x-x_2)(x-x_3)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)(x_3-x_3)}=\frac{(x+1)(x-1)(x-2)}{2}=\frac{1}{2}x^3-x^2-\frac{1}{2}x+1$$

$$l_2(x)=\frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_3)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)(x_2-x_3)}=\frac{x(x+1)(x-2)}{-2}=-\frac{1}{2}x^3-x^2-x$$

$$l_3(x)=\frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)}{(x_3-x_0)(x_3-x_1)(x_3-x_2)}=\frac{x(x+1)(x-1)}{6}=\frac{1}{6}x^3-\frac{1}{6}x$$

$$p_2(x)=y_0l_0(x)+y_1l_1(x)+y_2l_2(x)+y_3l_3(x)$$

$$=-1\times\left(\frac{1}{6}x^3-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}x\right)+0\times\left(\frac{1}{2}x^3-x^2-\frac{1}{2}x+1\right)$$

$$+\left(-\frac{1}{2}x^3-x^2-x\right)+8\times\left(\frac{1}{6}x^3-\frac{1}{6}x\right)=x^3$$

7、依据 3 个样点 $(0,1),(1,2),(2,3)$ 求作插值多项式 $p(x)$。

解：$x_0=0$，$y_0=1$，$x_1=1$，$y_0=2$，$x_2=2$，$y_2=3$

$$l_0(x)=\frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)}=\frac{(x-1)(x-2)}{2}=\frac{1}{2}x^2-\frac{3}{2}x+1$$

$$l_1(x)=\frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_0-x_2)}=\frac{x(x-2)}{-1}=2x-x^2$$

$$l_2(x)=\frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)}==\frac{x(x-1)}{2}=\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{2}x$$

$$p_2(x)=y_0l_0(x)+y_1l_1(x)+y_2l_2(x)$$

$$=1\times\left(\frac{1}{2}x^2-\frac{3}{2}x+1\right)+2\times\left(2x-x^2\right)+3\times\left(\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{2}x\right)$$

=

12、给定节点 $x_0=-1, x_1=1, x_2=3, x_3=4$，

试分别对下列函数导出拉格朗日插值余项：

（1） $f(x)=4x^3-3x+2$

（2） $f(x)=x^4-2x^3$

解：拉格朗日余项

$$R_n(x)=f(x)-p_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\prod_{k=0}^{n}(x-x_k)$$

$$R_3(x)=\frac{f^{(4)}(\xi)}{4!}\prod_{k=0}^{4}(x-x_k)$$

（1） $f(x)=4x^3-3x+2$

$$f^{(4)}(x)=0$$

$$R_3(x)=0$$

（2） $f(x)=x^4-2x^3$

$$f^{(4)}(x)=4!=24$$

$$R_3(x)=\frac{f^{(4)}(\xi)}{4!}(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)$$

$$=(x+1)(x-1)(x-3)(x-4)$$

$$=x^4-7x^3+11x^2+7x-12$$

16、试就 $f(x)=2x^3+5$ 求差商 $f(1,2,3,4)$，$f(1,2,3,4,5)$ 的值。

解：方法一：

$$f(1)=7,\quad f(2)=21,\quad f(3)=59,\quad f(4)=133,\quad f(5)=255$$

$$f(1,2)=\frac{f(2)-f(1)}{2-1}=14,\quad f(2,3)=\frac{f(3)-f(2)}{3-2}=38,$$

$$f(3,4)=\frac{f(4)-f(3)}{4-3}=74,\quad f(4,5)=\frac{f(5)-f(4)}{5-4}=122$$

$$f(1,2,3)=\frac{f(2,3)-f(1,2)}{3-1}=12,\quad f(2,3,4)=\frac{f(3,4)-f(2,3)}{4-2}=18$$

$$f(3,4,5)=\frac{f(4,5)-f(3,4)}{5-3}=24$$

$$f(1,2,3,4)=\frac{f(2,3,4)-f(1,2,3)}{4-1}=2, \quad f(2,3,4,5)=\frac{f(3,4,5)-f(2,3,4)}{5-2}=2$$

$$f(1,2,3,4,5)=\frac{f(2,3,4,5)-f(1,2,3,4)}{5-1}=0$$

方法二：使用差商公式：

$$f\left(x_0,x_1,x_2,\ldots\ldots,x_n\right)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f\left(x_k\right)}{\prod\limits_{\substack{j=0\\ j\neq k}}^{n}\left(x_k-x_j\right)}$$

$$f\left(x_0,x_1,x_2,x_3\right)=\frac{f\left(x_0\right)}{\left(x_0-x_1\right)\left(x_0-x_2\right)\left(x_0-x_3\right)}+\frac{f\left(x_1\right)}{\left(x_1-x_0\right)\left(x_1-x_2\right)\left(x_1-x_3\right)}$$

$$+\frac{f\left(x_2\right)}{\left(x_2-x_0\right)\left(x_2-x_1\right)\left(x_2-x_3\right)}+\frac{f\left(x_3\right)}{\left(x_3-x_0\right)\left(x_3-x_1\right)\left(x_3-x_2\right)}$$

$$=f(1,2,3,4)=\frac{f(1)}{(1-2)(1-3)(1-4)}+\frac{f(2)}{(2-1)(2-3)(2-4)}$$

$$+\frac{f(3)}{(3-1)(3-2)(3-4)}+\frac{f(4)}{(4-1)(4-2)(4-3)}$$

$$=2$$

$$
\begin{aligned}
f(x_0, x_1, x_2, x_3, x_4) &= \frac{f(x_0)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)(x_0 - x_3)(x_0 - x_4)} + \frac{f(x_1)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)(x_1 - x_3)(x_1 - x_4)} \\
&+ \frac{f(x_2)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)(x_2 - x_3)(x_2 - x_4)} + \frac{f(x_3)}{(x_3 - x_0)(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)(x_3 - x_4)} \\
&+ \frac{f(x_4)}{(x_4 - x_0)(x_4 - x_1)(x_4 - x_2)(x_4 - x_3)} \\
&= f(1,2,3,4,5) = \frac{f(1)}{(1-2)(1-3)(1-4)(1-5)} + \frac{f(2)}{(2-1)(2-3)(2-4)(2-5)} \\
&+ \frac{f(3)}{(3-1)(3-2)(3-4)(3-5)} + \frac{f(4)}{(4-1)(4-2)(4-3)(4-5)} + \frac{f(5)}{(5-1)(5-2)(5-3)(5-4)} \\
&= 0
\end{aligned}
$$

22、采用下列方法构造满足条件 $p(0)=p'(0)=0$， $p(1)=p'(1)=1$ 的插值多项式 $p(x)$：

（1）用待定系数法；

（2）利用承袭法，先考察插值条件 $p(0)=p'(0)=0$， $p(1)=1$ 。

解：（1） 设 $p_3(x)=a_3x^3+a_2x^2+a_1x+a_0$

则 $p_3'(x)=3a_3x^2+2a_2x+a_1$

将 $p(0)=p'(0)=0$， $p(1)=p'(1)=1$ 代入上式

$$\begin{cases} a_0=0 \\ a_1=0 \\ a_3+a_2+a_1+a_0=1 \\ 3a_3+2a_2+a_1=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_0=0 \\ a_1=0 \\ a_2=2 \\ a_3=-1 \end{cases}$$

因此， $p_3(x)=-x^3+2x^2$ 。

（2）承袭法:

$$p_0(x)=f(x_0)=f(0)=0$$

$$p_1(x)=p_0(x)+c_1(x-x_0)=p_0(x)+c_1x=c_1x$$

将 $p(1)=1$ 代入，$c_1=1$

因此，$p_1(x)=x$

$$p_2(x)=p_1(x)+c_2(x-x_0)(x-x_1)=x+c_2x(x-1)$$

$$p_2^{'}(x)=1+2c_2x-c_2$$

将 $p^{'}(0)=0$ 代入，$c_2=1$

因此，$p_2(x)=x^2$

$$p_3(x) = p_2(x) + c_3(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) = x^2 + c_3 x^2 (x - 1)$$

$$p_3'(x) = 2x + 3c_3 x^2 - 2c_3 x$$

将 $p'(1) = 1$ 代入，$c_3 = 1$

因此，$p_3(x) = -x^3 + 2x^2$

待定系数与承袭结合法：

先考察插值条件 $p(0)=p^{'}(0)=0$， $p(1)=1$

（一）设 $p_2(x)=a_2x^2+a_1x+a_0$

则 $p_2^{'}(x)=2a_2x+a_1$

将 $p(0)=p^{'}(0)=0$， $p(1)=1$ 代入上式

$$\begin{cases} a_0=0 \\ a_1=0 \\ a_2+a_1+a_0=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_0=0 \\ a_1=0 \\ a_2=1 \end{cases}$$

因此， $p_2(x)=x^2$ 。

（二）

$$p_3(x)=p_2(x)+c_3(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)=x^2+c_3x^2(x-1)$$

$$p_3^{'}(x)=2x+3c_3x^2-2c_3x$$

将 $p^{'}(1)=1$ 代入，$c_3=1$

因此，$p_3(x)=-x^3+2x^2$

33、设分段多项式

$$S(x)=\begin{cases} x^3+x^2 & \cdots\cdots\quad 0\le x\le 1 \\ 2x^3+bx^2+cx-1 & \quad\quad\quad 1\le x\le 2 \end{cases}$$

是以 0，1，2 为节点的三次样条函数，试确定系数 b，c 的值。

解：

可得两个方程组：

$$\begin{cases} S(1-0)=S(1+0) \\ S'(1-0)=S'(1+0) \end{cases} \Rightarrow \left.\begin{cases} x^3+x^2=2x^3+bx^2+cx-1 \\ 3x^2+2x=6x^2+2bx+c \end{cases}\right|_{x=1} \Rightarrow \begin{cases} b=-2 \\ c=3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} S'(1-0)=S'(1+0) \\ S''(1-0)=S''(1+0) \end{cases} \Rightarrow \left.\begin{cases} 3x^2+2x=6x^2+2bx+c \\ 6x+2=12x+2b \end{cases}\right|_{x=1} \Rightarrow \begin{cases} b=-2 \\ c=3 \end{cases}$$

习题二

36、给出数据

x	-1.00	-0.75	-0.50	-0.25	0	0.25	0.5	0.75	1.00
y	-0.2209	0.3295	0.8826	1.4392	2.0003	2.5645	3.1334	3.7061	4.2836

试用最小二乘法求一次和二次拟合多项式。

解：$\Sigma x_i = 0$，$\Sigma y_i = 18.1183$，$\Sigma x_i^2 = 3.75$，$\Sigma x_i^3 = 0$，$\Sigma x_i^4 = 2.765625$，

$\Sigma x_i y_i = 8.452275$，$\Sigma x_i^2 y_i = 7.58526875$

（1）一次

$$\begin{cases} aN + b\sum x_i = \sum y_i \\ a\sum x_i + b\sum x_i^2 = \sum x_i y_i \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 2.01314 \\ b = 2.25165 \end{cases}$$

（2）二次

$$\begin{cases} aN + b\sum x_i + c\sum x_i^2 = \sum y_i \\ a\sum x_i + b\sum x_i^2 + c\sum x_i^3 = \sum x_i y_i \\ a\sum x_i^2 + b\sum x_i^3 + c\sum x_i^4 = \sum x_i^2 y_i \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 2.0001 \\ b = 2.25165 \\ c = 0.0313 \end{cases}$$

1、直接验证梯形公式（1）与中值公式（2）具有一次代数精度，而辛甫生公式（3）则具有3次代数精度。

梯形公式：$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{2}\left[f(a)+f(b)\right]$ （1）

中值公式：$\int_a^b f(x)dx \approx (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)$ （2）

辛甫生公式：$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{6}\left[f(a)+4f\left(\frac{a+b}{2}\right)+f(b)\right]$ （3）

2、试判断下列求积公式的代数精度：

$$\int_0^1 f(x)dx \approx \frac{3}{4}f\left(\frac{1}{3}\right)+\frac{1}{4}f(1)。$$

解：（1） $f(x)=x^0=1$

$$1=x\Big|_0^1=\int_0^1 f(x)dx \approx \frac{3}{4}f\left(\frac{1}{3}\right)+\frac{1}{4}f(1)=\frac{3}{4}\times 1+\frac{1}{4}\times 1=1$$

（2） $f(x)=x^1=x$

$$\frac{1}{2}=\frac{1}{2}x^2\Big|_0^1=\int_0^1 f(x)dx \approx \frac{3}{4}f\left(\frac{1}{3}\right)+\frac{1}{4}f(1)=\frac{3}{4}\times\frac{1}{3}+\frac{1}{4}\times 1=\frac{1}{2}$$

（3） $f(x)=x^2$

$$\frac{1}{3}=\frac{1}{3}x^3\Big|_0^1=\int_0^1 f(x)dx \approx \frac{3}{4}f\left(\frac{1}{3}\right)+\frac{1}{4}f(1)=\frac{3}{4}\times\frac{1}{9}+\frac{1}{4}\times 1=\frac{1}{3}$$

（4） $f(x)=x^3$

$$\frac{1}{4}=\frac{1}{4}x^4\Big|_0^1=\int_0^1 f(x)dx\neq\frac{3}{4}f\left(\frac{1}{3}\right)+\frac{1}{4}f(1)=\frac{3}{4}\times\frac{1}{27}+\frac{1}{4}\times 1=\frac{5}{18}$$

因此，具有 2 次代数精度。

9、设已给出 $f(x)=1+e^{-x}\sin 4x$ 的数据表

x	0.00	0.25	0.50	0.75	1.00
$f(x)$	1.00000	1.65534	1.55152	1.06666	0.72159

分别用复化梯形法、复化辛甫生法与柯特斯法求积分 $I=\int_0^1 f(x)dx$ 的近似值。

解：

$$T_n=\sum_{k=0}^{n-1}\frac{h}{2}\left[f(x_k)+f(x_{k+1})\right]=\frac{h}{2}\left[f(a)+2\sum_{k=1}^{n-1}f(x_k)+f(b)\right]$$

$$T_4=\frac{h}{2}\times\left[f(a)+2f(x_1)+2f(x_2)+2f(x_3)+f(b)\right]$$

$$=\frac{1}{8}\times\left[1+2\times 1.65534+2\times 1.55152+2\times 1.0666+0.72159\right]$$

$$=\frac{1}{8}\times\left[1+3.31068+3.10304+2.13332+0.72159\right]$$

$$=1.28358$$

$$S_n = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{h}{6}\left[f(x_k) + 4f\left(x_{k+\frac{1}{2}}\right) + f(x_{k+1}) \right]$$

$$= \frac{h}{6}\left[f(a) + 4\sum_{k=0}^{n-1} f\left(x_{k+\frac{1}{2}}\right) + 2\sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) + f(b) \right]$$

$$S_2 = \frac{h}{6} \times \left[f(a) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + f(b) \right]$$

$$= \frac{1}{12} \times [1 + 4 \times 1.65534 + 2 \times 1.55152 + 4 \times 1.0666 + 0.72159]$$

$$= 1.30939$$

$$C_n = \frac{h}{90}\left[7f(a) + \sum_{k=0}^{n-1} f\left(x_{k+\frac{1}{4}}\right) + \sum_{k=0}^{n-1} f\left(x_{k+\frac{1}{4}}\right) + 32\sum_{k=0}^{n-1} f\left(x_{k+\frac{3}{4}}\right) + 14\sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) + 7f(b)\right]$$

$$C_1 = \frac{h}{90}\times[7f(a) + 32f(x_1) + 12f(x_2) + 32f(x_3) + 7f(b)]$$

$$= \frac{1}{90}\times[7\times 1 + 32\times 1.65534 + 12\times 1.55152 + 32\times 1.0666 + 7\times 0.72159]$$

$$= 1.30859$$

12、利用梯形法二分 3 次计算积分 $I=\int_1^5 \frac{1}{x}dx$ 的近似值，并与积分精确值比较，令中间数据保留小数点后第 6 位。

解：$I=\int_1^5 \frac{1}{x}dx=\ln x\Big|_1^5=\ln 5-\ln 1=1.6094379124$

$$T_1=\frac{h}{2}\left[f(x_k)+f(x_{k+1})\right]$$

$$T_{2n}=\frac{1}{2}T_n+\frac{h}{2}\sum_{k=0}^{n-1}f\left(x_{k+\frac{1}{2}}\right)$$

x	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
f(x)	1	0.666667	0.5	0.4	0.333333	0.285714	0.25	0.222222	0.2

$$T_1=\frac{h}{2}\left[f(x_k)+f(x_{k+1})\right]=\frac{4}{2}\times\left[f(1)+f(5)\right]=2.4$$

$$T_2=\frac{1}{2}T_1+\frac{h}{2}\sum_{k=0}^{n-1}f\left(x_{k+\frac{1}{2}}\right)=\frac{1}{2}T_1+\frac{h}{2}\times f(3)$$

$$=\frac{1}{2}\times 2.4+\frac{4}{2}\times 0.333333=1.866666$$

$$T_4=\frac{1}{2}T_2+\frac{h}{2}\sum_{k=0}^{n-1}f\left(x_{k+\frac{1}{2}}\right)=\frac{1}{2}T_2+\frac{h}{2}\times\left[f(2)+f(4)\right]$$

$$=\frac{1}{2}\times 1.866666+\frac{2}{2}\times\left[0.5+0.25\right]=1.683333$$

$$T_8=\frac{1}{2}T_4+\frac{h}{2}\sum_{k=0}^{n-1}f\left(x_{k+\frac{1}{2}}\right)=\frac{1}{2}T_4+\frac{h}{2}\times\left[f(1.5)+f(2.5)+f(3.5)+f(4.5)\right]$$

$$=\frac{1}{2}\times 1.683333+\frac{1}{2}\times\left[0.666667+0.4+0.285714+0.222222\right]=1.628968$$

k	T	S	C	R
0	2.4			
1	1.866666	1.688888		
2	1.683333	1.622222	1.617778	
3	1.628968	1.610846	1.610088	1.609966

17、用三点高斯公式求下列积分值

$$\pi=\int_0^1 \frac{4}{1+x^2}dx \text{。}$$

解：方法一：

$$\int_{-1}^{1} f(x)dx \approx \frac{5}{9} f\left(-\sqrt{\frac{3}{5}}\right)+\frac{8}{9} f(0)+\frac{5}{9} f\left(\sqrt{\frac{3}{5}}\right)$$

$$x=\frac{b-a}{2}t+\frac{a+b}{2}=\frac{t}{2}+\frac{1}{2}$$

$$\pi=\int_0^1 \frac{4}{1+x^2}dx=\frac{b-a}{2}\int_{-1}^{1} \frac{4}{1+\left(\frac{t}{2}+\frac{1}{2}\right)^2}dt$$

$$=\frac{b-a}{2}\int_{-1}^{1} \frac{16}{t^2+2t+5}dt$$

$$\int_{-1}^{1} f(x)dx \approx \frac{5}{9}\times\left(\frac{16}{\frac{3}{5}-2\sqrt{\frac{3}{5}}+5}\right)+\frac{8}{9}\times\left(\frac{16}{5}\right)+\frac{5}{9}\left(\frac{16}{\frac{3}{5}+2\sqrt{\frac{3}{5}}+5}\right)$$

$$=6.282136$$

$$\pi=\frac{b-a}{2}\int_{-1}^{1}\frac{16}{t^2+2t+5}dt$$

$$=\frac{1}{2}\times 6.282136=3.141068$$

方法二：

$$\pi=\int_0^1 \frac{4}{1+x^2}dx=\frac{1}{2}\times\int_{-1}^1 \frac{4}{1+x^2}dx$$

$$=\frac{1}{2}\times\left[\frac{5}{9}\times\left(\frac{4}{1+\frac{3}{5}}\right)+\frac{8}{9}\times(4)+\frac{5}{9}\left(\frac{4}{1+\frac{3}{5}}\right)\right]$$

$$=3.16666$$

25、设已给出 $f(x)=\dfrac{1}{(1+x)^2}$ 的数据表：

x	1.0	1.1	1.2
$f(x)$	0.2500	0.2268	0.2066

试用三点公式计算 $f'(x)$ 在 $x=1.0,1.1,1.2$ 的值，并估计误差。

解：$f'(x_0)\approx\dfrac{1}{2h}[-3f(x_0)+4f(x_1)-f(x_2)]$

$$f'(x_1)\approx\frac{1}{2h}[-f(x_0)+f(x_2)]$$

$$f'(x_2)\approx\frac{1}{2h}[f(x_0)-4f(x_1)+3f(x_2)]$$

$$f'(1.0)\approx\frac{1}{2\times0.1}[-3\times0.25+4\times0.2268-1\times0.2066]=-0.247$$

$$f'(1.1)\approx\frac{1}{2\times0.1}[-1\times0.25+1\times0.2066]=-0.217$$

$$f'(1.1)\approx\frac{1}{2\times0.1}[1\times0.25-4\times0.2268+3\times0.2066]=-0.187$$

$$\left|\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\omega'(x)\right| = \left|\frac{-4}{(1+\xi)^5}\times\left(3x^2-6.6x+3.62\right)\right|$$

$$\leq\left|\frac{12}{(1+\xi)^5}\right|\bullet\left|x^2-2.2x+\left(\frac{2.2}{2}\right)^2+1.20667-\left(\frac{2.2}{2}\right)^2\right|$$

$$=\left|\frac{12}{(1+\xi)^5}\right|\bullet\left|(x-1.1)^2+1.20667-1.1^2\right|$$

$$=\left|\frac{12}{(1+\xi)^5}\right|\bullet\left|(x-1.1)^2-0.00333\right|$$

$$\leq\left|\frac{12}{(1+1)^5}\right|\bullet\left|(x-1.1)^2-0.00333\right|$$

$$\leq\frac{3}{8}\times\left|(x-1.1)^2-0.00333\right|$$

$$\leq\frac{3}{8}\times\left|(1.2-1.1)^2-0.00333\right|$$

$$=0.00250125$$

习题三

3、取$h=0.1$，用欧拉方法求解初值问题

$$\begin{cases} y' = \dfrac{1}{1+x^2} - 2y^2 & (0 \le x \le 4) \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

并与精确值$y=\dfrac{x}{1+x^2}$比较计算结果。

解：

$$y_{n+1} = y_n + h\left(\frac{1}{1+x_n^2} - 2y_n^2\right)$$

$x_n = 4.0$，$y_n = 0.234491$，$y(x_n) = 0.235294$

11、用四阶经典的龙格-库塔方法求解初值问题 $y' = 8 - 3y$， $y(0) = 2$，

试取步长 $h = 0.2$ 计算 $y(0.4)$ 的近似值，要求小数点后保留 4 位有效数字。

解：分两步

$$
\begin{cases}
y_{n+1} = y_n + \dfrac{h}{6}\left(K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4\right) \\
K_1 = f\left(x_n, y_n\right) \\
K_2 = f\left(x_{n+\frac{1}{2}}, y_n + \dfrac{h}{2}K_1\right) \\
K_3 = f\left(x_{n+\frac{1}{2}}, y_n + \dfrac{h}{2}K_2\right) \\
K_4 = f\left(x_{n+1}, y_n + hK_3\right)
\end{cases}
$$

$x_1 = 0.2$， $y_1 = 2.3004$，

$x_2 = 0.4$， $y_1 = 2.4654$，

13、分别用显式和隐式的二阶亚当姆斯方法求解初值问题 $y' = 1 - y$，

$y(0) = 0$，令 $y(0.2) = 0.181$，取步长 $h = 0.2$ 计算 $y(1)$。

解：（一）显式格式

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}\left(3y'_n - y'_{n-1}\right)$$

$$y_5 = 0.6264751$$

（二）隐式格式

预报：

$$\bar{y}_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}\left(3y'_n - y'_{n-1}\right)$$

$$\bar{y}'_{n+1} = f\left(x_{n+1}, \bar{y}_{n+1}\right)$$

校正：

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}\left(\bar{y}'_{n+1} + y'_n\right)$$

$$y'_{n+1} = f\left(x_{n+1}, y_{n+1}\right)$$

$$y_5 = 0.6337126$$

习题四

1、试取 $x_0=1$，用迭代公式

$$x_{k+1}=\frac{20}{x_k^2+2x_k+10} \qquad k=0,1,2,\ldots\ldots$$

求方程 $x^3+2x^2+10x-20=0$ 的根，要求准确到 10^{-3}。

解：

$$x_1=\frac{20}{x_0^2+2x_0+10}=\frac{20}{1^2+2\times1+10}=\frac{20}{13}=1.53846$$

迭代 9 次，$x_9=1.36906$

23、分别用下列方法求方程 $4\cos x = e^{x}$ 的根，要求精度 $\varepsilon = 10^{-4}$。

（1）用牛顿法，取 $x_0 = \dfrac{\pi}{4}$；

（2）用弦截法，取 $x_0 = \dfrac{\pi}{4}$；

（3）用快速弦截法，取 $x_0 = \dfrac{\pi}{4}$，$x_1 = \dfrac{\pi}{2}$。

解：（1）牛顿法

$$f(x) = e^{x} - 4\cos x\,,\quad f'(x) = e^{x} + 4\sin x$$

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} = x_k - \frac{e^{x_k} - 4\cos x_k}{e^{x_k} + 4\sin x_k}$$

迭代3次，$x_3 = 0.90479$。

（2）弦截法

$$f(x)=e^{x}-4\cos x$$

$$x_{k+1}=x_k-\frac{f(x_k)}{f(x_k)-f(x_0)}(x_k-x_0)$$

$$x_{k+1}=x_k-\frac{e^{x_k}-4\cos x_k}{\left(e^{x_k}-4\cos x_k\right)-\left(e^{x_0}-4\cos x_0\right)}(x_k-x_0)$$

迭代 6 次，$x_6=0.90478$。

（3）快速弦截法

$$f(x)=e^{x}-4\cos x$$

$$x_{k+1}=x_k-\frac{f(x_k)}{f(x_k)-f(x_{k-1})}(x_k-x_{k-1})$$

$$x_{k+1}=x_k-\frac{e^{x_k}-4\cos x_k}{\left(e^{x_k}-4\cos x_k\right)-\left(e^{x_{k-1}}-4\cos x_{k-1}\right)}(x_k-x_{k-1})$$

迭代 5 次，$x_3=0.90491$。

习题五

5、分别用雅可比迭代与高斯-塞德尔迭代求解下列方程组:

（1）$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = -1 \\ 3x_1 + x_2 = 2 \end{cases}$ （2）$\begin{cases} x_1 + 5x_2 - 3x_3 = 2 \\ 5x_1 - 2x_2 + x_3 = 4 \\ 2x_1 + x_2 - 5x_3 = -11 \end{cases}$

解: （1）

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = -1 \\ 3x_1 + x_2 = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3x_1 + x_2 = 2 \\ x_1 + 2x_2 = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \dfrac{2}{3} - \dfrac{x_2}{3} \\ x_2 = \dfrac{-1}{2} - \dfrac{x_1}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1^{k+1} = \dfrac{2}{3} - \dfrac{x_2^k}{3} \\ x_2^{k+1} = \dfrac{-1}{2} - \dfrac{x_1^k}{2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = -1 \\ 3x_1 + x_2 = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1^{k+1} = \dfrac{2}{3} - \dfrac{x_2^k}{3} \\ x_2^{k+1} = \dfrac{-1}{2} - \dfrac{x_1^{k+1}}{2} \end{cases}$$

（2）

$$\begin{cases} x_1+5x_2-3x_3=2 \\ 5x_1-2x_2+x_3=4 \\ 2x_1+x_2-5x_3=-11 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 5x_1-2x_2+x_3=4 \\ x_1+5x_2-3x_3=2 \\ 2x_1+x_2-5x_3=-11 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1=\frac{4}{5}+\frac{2}{5}x_2-\frac{1}{5}x_3 \\ x_2=\frac{2}{5}-\frac{1}{5}x_1+\frac{3}{5}x_3 \\ x_3=\frac{11}{5}+\frac{2}{5}x_1+\frac{1}{5}x_2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1^{k+1}=\frac{4}{5}+\frac{2}{5}x_2^{k}-\frac{1}{5}x_3^{k} \\ x_2^{k+1}=\frac{2}{5}-\frac{1}{5}x_1^{k}+\frac{3}{5}x_3^{k} \\ x_3^{k+1}=\frac{11}{5}+\frac{2}{5}x_1^{k}+\frac{1}{5}x_2^{k} \end{cases}$$

$$
\begin{cases}
x_1 + 5x_2 - 3x_3 = 2 \\
5x_1 - 2x_2 + x_3 = 4 \\
2x_1 + x_2 - 5x_3 = -11
\end{cases}
\Rightarrow
\begin{cases}
x_1^{k+1} = \dfrac{4}{5} + \dfrac{2}{5}x_2^{k} - \dfrac{1}{5}x_3^{k} \\[2ex]
x_2^{k+1} = \dfrac{2}{5} - \dfrac{1}{5}x_1^{k+1} + \dfrac{3}{5}x_3^{k} \\[2ex]
x_3^{k+1} = \dfrac{11}{5} + \dfrac{2}{5}x_1^{k+1} + \dfrac{1}{5}x_2^{k+1}
\end{cases}
$$